

📡 API CONTRACT — CAR RENTAL SYSTEM

****Base URL**:** `http://localhost:3000/api/v1`

****Auth**:** JWT Bearer Token

****Format**:** JSON

****Số lượng**:** 60+ endpoints

📋 QUY ƯỚC CHUNG

Request Headers

...

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <jwt_token> (cho API cần auth)

...

Response Format chuẩn

****Thành công**:**

```json

```
{
 "success": true,
 "data": { ... },
 "message": "OK"
}
```

...

**\*\*Lỗi\*\*:**

```json

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Mô tả lỗi",
    "details": { ... }
  }
}
```

...

HTTP Status Codes

| Code | Ý nghĩa |

|---|---|

| 200 | Thành công |

| 201 | Tạo mới thành công |

| 400 | Dữ liệu không hợp lệ |

| 401 | Chưa đăng nhập |
| 403 | Không có quyền |
| 404 | Không tìm thấy |
| 409 | Xung đột (trùng dữ liệu) |
| 422 | Lỗi validation |
| 500 | Lỗi server |

Error Codes

| Code | Mô tả |
|---|---|
| `VALIDATION\_ERROR` | Dữ liệu không hợp lệ |
| `UNAUTHORIZED` | Chưa đăng nhập |
| `FORBIDDEN` | Không có quyền |
| `NOT\_FOUND` | Không tìm thấy |
| `DUPLICATE` | Dữ liệu trùng |
| `INVALID\_PHONE` | SĐT không hợp lệ |
| `INVALID\_OTP` | OTP sai |
| `OTP\_EXPIRED` | OTP hết hạn |
| `CAR\_UNAVAILABLE` | Xe không khả dụng |
| `PAYMENT\_FAILED` | Thanh toán thất bại |
| `INSUFFICIENT\_BALANCE` | Số dư không đủ |

🗝️ MODULE 1: AUTHENTICATION

1.1. Đăng ký tài khoản

...

POST /auth/register

...

****Auth**:** Không

****Mô tả**:** Tạo tài khoản mới bằng SĐT

****Request Body**:**

```
```json
{
 "name": "Nguyễn Văn A",
 "phone": "0901234567",
 "password": "Pass123@",
 "email": "a@test.com",
 "role": "customer"
}
```

...

**\*\*Validation:\*\***

| Field | Rule |

|---|---|

| name | Bắt buộc, 2-100 ký tự |

| phone | Bắt buộc, 10-11 số |

| password | Bắt buộc, min 8 ký tự, có chữ + số + ký tự đặc biệt |

| email | Tùy chọn, đúng định dạng email |

| role | customer / owner (default: customer) |

**\*\*Response 201:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": 123,
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "0901234567",
    "role": "customer",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
  },
  "message": "Đăng ký thành công"
}
```

...

****Response 400:****

```json

```
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "INVALID_PHONE",
 "message": "Số điện thoại không hợp lệ"
 }
}
```

...

**\*\*Response 409:\*\***

```json

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "DUPLICATE",
    "message": "Số điện thoại đã được đăng ký"
  }
}
```

...

1.3. Refresh Token

...

POST /auth/refresh

...

****Auth**:** Không (dùng refresh_token)

****Mô tả**:** Lấy access token mới

****Request Body:****

```json

```
{
 "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
  }
}
```

...

1.4. Đăng xuất

...

POST /auth/logout

...

****Auth**:**  Required

****Mô tả**:** Thu hồi token

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "message": "Đăng xuất thành công"
}
```

...

---

#### ### 1.5. Lấy thông tin user hiện tại

...

GET /auth/me

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 123,
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "0901234567",
    "email": "a@test.com",
    "role": "customer",
    "avatar_url": "https://...",
    "cccd_number": "012345678901",
    "gplx_number": "B2-123456",
    "verification_status": "verified",
    "created_at": "2026-09-01T10:00:00Z"
  }
}
```

...

1.6. Quên mật khẩu

...

POST /auth/forgot-password

...

****Auth**:** Không

****Request:****

```json

```
{
 "phone": "0901234567"
}
```

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "message": "OTP đã được gửi qua SĐT"
}
```

...

1.7. Đặt lại mật khẩu

...

POST /auth/reset-password

...

****Auth**:** Không

****Request:****

```json

```
{
 "phone": "0901234567",
 "otp": "123456",
 "new_password": "NewPass123@"
}
```

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Đặt lại mật khẩu thành công"  
}
```

...

👤 MODULE 2: USER & DOCUMENTS

2.1. Cập nhật profile

...

PUT /users/me

...

****Auth**:**  Required

****Request:****

```json

```
{
 "name": "Nguyễn Văn B",
 "email": "b@test.com",
 "date_of_birth": "1995-01-15",
}
```

```
"address": "123 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM"
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": { ...user object },
  "message": "Cập nhật thành công"
}
```

2.2. Upload GPLX

...

POST /users/documents/gplx

...

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

Field	Type	Mô tả
gplx_front	file	Ảnh mặt trước GPLX
gplx_back	file	Ảnh mặt sau GPLX
gplx_number	text	Số GPLX
gplx_class	text	Hạng (B1, B2, C...)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "documents": [
 { "id": 1, "doc_type": "gplx_front", "file_url": "https://..." },
 { "id": 2, "doc_type": "gplx_back", "file_url": "https://..." }
]
 },
 "message": "Upload GPLX thành công"
}
```

---

### ### 2.3. Upload CCCD

...

POST /users/documents/cccd

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field | Type |

|---|---|

| cccd\_front | file |

| cccd\_back | file |

| cccd\_number | text |

**\*\*Response 200:\*\***

```json

{

"success": true,

"data": {

"documents": [

{ "id": 3, "doc_type": "cccd_front", "file_url": "https://..." },

{ "id": 4, "doc_type": "cccd_back", "file_url": "https://..." }

]

}

}

```

---

### ### 2.4. Upload selfie

...

POST /users/documents/selfie

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field | Type |

|---|---|

| selfie | file |

**\*\*Response 200:\*\***

```json

{

```
"success": true,
"data": {
  "file_url": "https://..."
}
}
```

2.5. Gửi hồ sơ xác thực

...

POST /users/submit-verification

...

****Auth**:**  Required

****Request**:**

```
```json
{
 "gplx_doc_ids": [1, 2],
 "cccd_doc_ids": [3, 4],
 "selfie_doc_id": 5
}
```
```

****Response 200**:**

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "verification_status": "pending"
 },
 "message": "Hồ sơ đã được gửi, chờ Admin duyệt"
}
```
```

🚗 MODULE 3: CARS

3.1. Tìm kiếm xe

...

GET

/cars?location=TP.HCM&date_start=2026-10-15&date_end=2026-10-18&seats=7&fuel_type=gasoline&min_price=1000000&max_price=2000000&sort=price_asc&page=1&limit=20
...

****Auth****: Không

****Query Params****:

| Param | Type | Mô tả |
|--------------|--------|--|
| location | string | Địa điểm |
| date_start | date | Ngày nhận xe |
| date_end | date | Ngày trả xe |
| rental_type | enum | self_drive / with_driver |
| brand | string | Hãng xe |
| seats | int | Số chỗ |
| transmission | enum | manual / automatic |
| fuel_type | enum | gasoline / diesel / electric |
| min_price | int | Giá tối thiểu |
| max_price | int | Giá tối đa |
| sort | enum | price_asc / price_desc / rating / newest |
| page | int | Trang (default: 1) |
| limit | int | Số lượng/trang (default: 20) |

****Response 200****:

```
``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "cars": [
      {
        "id": 1,
        "plate_number": "51A-12345",
        "brand": "Toyota",
        "model": "Camry",
        "year": 2023,
        "seats": 5,
        "transmission": "automatic",
        "fuel_type": "gasoline",
        "location": "TP.HCM",
        "rental_type": "both",
        "price_per_day": 1200000,
        "price_weekend": 1400000,
        "avg_rating": 4.8,
        "total_reviews": 45,
        "thumbnail": "https://...",
        "status": "available"
      }
    ]
  }
}
```

```
],
"pagination": {
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "total": 150,
  "total_pages": 8
}
}
}
...
---
```

3.2. Chi tiết xe

```
...
```

```
GET /cars/:id
...
```

****Auth**:** Không

****Response 200:****

```
``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "plate_number": "51A-12345",
    "brand": "Toyota",
    "model": "Camry",
    "year": 2023,
    "color": "Trắng",
    "seats": 5,
    "transmission": "automatic",
    "fuel_type": "gasoline",
    "current_km": 25000,
    "description": "Xe mới, sạch sẽ...",
    "features": ["camera_360", "gps", "bluetooth"],
    "location": "TP.HCM",
    "latitude": 10.762622,
    "longitude": 106.660172,
    "delivery_radius_km": 15,
    "rental_type": "both",
    "status": "available",
    "avg_rating": 4.8,
    "total_reviews": 45,
    "total_bookings": 120,
    "images": [
```

```

    { "id": 1, "image_url": "https://...", "image_type": "front" },
    { "id": 2, "image_url": "https://...", "image_type": "interior" }
  ],
  "pricing": {
    "price_per_day": 1200000,
    "price_weekend": 1400000,
    "price_holiday": 1600000,
    "price_with_driver": 1800000,
    "base_km_per_day": 300,
    "overage_km_price": 5000,
    "delivery_fee_per_km": 10000,
    "insurance_fee_per_day": 100000,
    "deposit_percent": 30
  },
  "owner": {
    "id": 3,
    "name": "Lê Văn C",
    "avatar_url": "https://...",
    "phone": "0903***333",
    "avg_rating": 4.9
  },
  "blocked_dates": [
    { "start_date": "2026-10-20", "end_date": "2026-10-22", "reason": "booked" }
  ],
  "reviews": [
    {
      "id": 1,
      "reviewer_name": "Nguyễn Văn A",
      "car_rating": 5,
      "comment": "Xe rất tốt!",
      "created_at": "2026-09-15T10:00:00Z"
    }
  ]
}
...

```

3.3. Tạo xe mới (chủ xe)

...

POST /cars

...

****Auth**:** ☒ Required (role: owner)

****Request:****

```
```json
{
 "plate_number": "51A-12345",
 "brand": "Toyota",
 "model": "Camry",
 "year": 2023,
 "color": "Trắng",
 "seats": 5,
 "transmission": "automatic",
 "fuel_type": "gasoline",
 "current_km": 25000,
 "description": "Xe mới...",
 "features": ["camera_360", "gps", "bluetooth"],
 "location": "TP.HCM",
 "latitude": 10.762622,
 "longitude": 106.660172,
 "delivery_radius_km": 15,
 "rental_type": "both"
}
```
```

****Response 201:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 1,
 "plate_number": "51A-12345",
 "status": "pending"
 },
 "message": "Xe đã được tạo, chờ Admin duyệt"
}
```
```

3.4. Cập nhật xe

...

PUT /cars/:id

...

****Auth**:**  Required (owner của xe hoặc admin)

****Request**:** Tương tự POST, chỉ gửi field cần sửa.

****Response 200:****

```
```json
```

```
{
 "success": true,
 "data": { ...car object },
 "message": "Cập nhật thành công"
}
...

```

### ### 3.5. Xóa xe

...

```
DELETE /cars/:id
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner của xe)

**\*\*Response 200:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "message": "Đã xóa xe"
}
...
```

**\*\*Response 400:\*\***

```
``json
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "CAR_HAS_ACTIVE_BOOKING",
 "message": "Không thể xóa xe đang có đơn hoạt động"
 }
}
...
```

---

### ### 3.6. Upload ảnh xe

...

```
POST /cars/:id/images
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

Field	Type	Mô tả
images	file[]	Danh sách ảnh (tối đa 10)
image_types	text[]	Loại ảnh tương ứng

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "images": [
      { "id": 1, "image_url": "https://...", "image_type": "front" }
    ]
  }
}
```
```

---

### ### 3.7. Upload giấy tờ xe

...

POST /cars/:id/documents

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field               | Type             |
|---------------------|------------------|
| registration        | file (cà vẹt)    |
| inspection          | file (đăng kiểm) |
| insurance_liability | file             |
| insurance_physical  | file             |

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "documents": [
      { "id": 1, "doc_type": "registration", "file_url": "https://..." }
    ]
  }
}
```
```

---

### ### 3.8. Cấu hình giá xe

...

PUT /cars/:id/pricing

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request\*\*:**

```json

```
{
  "price_per_day": 1200000,
  "price_weekend": 1400000,
  "price_holiday": 1600000,
  "price_with_driver": 1800000,
  "base_km_per_day": 300,
  "overage_km_price": 5000,
  "delivery_fee_per_km": 10000,
  "cleaning_fee": 50000,
  "insurance_fee_per_day": 100000,
  "deposit_percent": 30
}
```

...

****Response 200**:**

```json

```
{
 "success": true,
 "data": { ...pricing object },
 "message": "Cấu hình giá thành công"
}
```

...

---

### ### 3.9. Chặn lịch xe

...

POST /cars/:id/blocked-dates

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request\*\*:**

```json

```
{
```

```
"start_date": "2026-10-20",
"end_date": "2026-10-22",
"reason": "maintenance",
"note": "Bảo dưỡng định kỳ"
}
...
```

****Response 201:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 1,
 "start_date": "2026-10-20",
 "end_date": "2026-10-22",
 "reason": "maintenance"
 }
}
...

```

### ### 3.10. Danh sách xe của tôi (chủ xe)

```
...
GET /cars/my?status=available&page=1&limit=20
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (role: owner)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "cars": [ ... ],
    "pagination": { ... }
  }
}
...
---
```

MODULE 4: BOOKINGS

4.1. Tạo đơn đặt xe

...

POST /bookings

...

****Auth**:**  Required (role: customer)

****Request:****

```json

```
{
 "car_id": 1,
 "rental_type": "self_drive",
 "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
 "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
 "pickup_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
 "dropoff_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
 "delivery_required": true,
 "insurance_selected": "standard",
 "voucher_code": "SUMMER2026",
 "note": "Giao xe trước 10h"
}
```

**\*\*Validation:\*\***

| Field | Rule |

|---|---|

| car\_id | Bắt buộc, xe tồn tại và available |

| rental\_type | self\_drive / with\_driver |

| start\_datetime | Bắt buộc, > hiện tại |

| end\_datetime | Bắt buộc, > start\_datetime |

| delivery\_required | boolean |

**\*\*Response 201:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "booking_id": 100,
    "booking_code": "CR-2026-1001",
    "car": {
      "id": 1,
      "name": "Toyota Camry 2023",
      "thumbnail": "https://..."
    },
    "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
    "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
    "pricing_breakdown": {
      "rental_fee": 3600000,

```

```

        "driver_fee": 0,
        "delivery_fee": 100000,
        "insurance_fee": 300000,
        "cleaning_fee": 0,
        "overage_km_fee": 0,
        "discount": 200000,
        "total_price": 3800000,
        "deposit_amount": 1140000
    },
    "status": "pending_payment",
    "payment_deadline": "2026-10-15T10:15:00Z"
},
"message": "Đơn đã được tạo, vui lòng thanh toán cọc"
}
...

```

****Response 400:****

```

```json
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "CAR_UNAVAILABLE",
 "message": "Xe đã được đặt trong khoảng thời gian này"
 }
}
...

```

---

#### ### 4.2. Danh sách đơn của tôi

...

GET /bookings/my?status=in\_progress&page=1&limit=10

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Query Params:\*\***

| Param | Values |

|---|---|

| status | pending\_payment / paid\_pending\_approval / approved\_pending\_pickup /  
in\_progress / returned\_pending\_review / completed / cancelled / disputed |

| page | int |

| limit | int |

**\*\*Response 200:\*\***

```

```json
{

```

```

"success": true,
"data": {
  "bookings": [
    {
      "id": 100,
      "booking_code": "CR-2026-1001",
      "car": {
        "id": 1,
        "name": "Toyota Camry 2023",
        "plate_number": "51A-12345",
        "thumbnail": "https://..."
      },
      "rental_type": "self_drive",
      "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
      "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
      "total_price": 3800000,
      "deposit_amount": 1140000,
      "status": "in_progress",
      "created_at": "2026-10-01T10:00:00Z"
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
...

```

4.3. Chi tiết đơn

...

GET /bookings/:id

...

****Auth**:**  Required (customer của đơn, owner của xe, hoặc admin)

****Response 200:****

```

``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 100,
    "booking_code": "CR-2026-1001",
    "customer": {
      "id": 1,
      "name": "Nguyễn Văn A",
      "phone": "0901234567",
      "avatar_url": "https://..."
    }
  }
}

```

```

    },
    "car": { ...car object },
    "owner": {
        "id": 3,
        "name": "Lê Văn C",
        "phone": "0903333333"
    },
    "driver": null,
    "rental_type": "self_drive",
    "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
    "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
    "actual_return_at": null,
    "pickup_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
    "dropoff_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
    "start_km": 25000,
    "end_km": null,
    "pricing_breakdown": {
        "rental_fee": 3600000,
        "driver_fee": 0,
        "delivery_fee": 100000,
        "insurance_fee": 300000,
        "discount": 200000,
        "total_price": 3800000,
        "deposit_amount": 1140000,
        "paid_amount": 1140000,
        "final_amount": null
    },
    "status": "in_progress",
    "status_history": [
        { "status": "pending_payment", "at": "2026-10-01T10:00:00Z" },
        { "status": "paid_pending_approval", "at": "2026-10-01T10:05:00Z" },
        { "status": "approved_pending_pickup", "at": "2026-10-01T10:30:00Z" },
        { "status": "in_progress", "at": "2026-10-15T10:00:00Z" }
    ],
    "handover_records": {
        "pickup": { ... },
        "return": null
    },
    "review": null,
    "created_at": "2026-10-01T10:00:00Z"
}
}
...

```

4.4. Duyệt đơn (chủ xe)

...

POST /bookings/:id/approve

...

****Auth**:**  Required (owner của xe)

****Request:****

```json

```
{
 "note": "Đã xác nhận, giao xe đúng giờ"
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "approved_pending_pickup"
  },
  "message": "Đã duyệt đơn"
}
```

4.5. Từ chối đơn (chủ xe)

...

POST /bookings/:id/reject

...

****Auth**:**  Required (owner của xe)

****Request:****

```json

```
{
 "reason": "Xe đang bảo dưỡng đột xuất"
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "cancelled",
    "refund_required": true,

```

```
    "refund_amount": 1140000
  },
  "message": "Đã từ chối đơn, hoàn cọc cho khách"
}
...
---
```

4.6. Hủy đơn (khách hàng)

```
...
POST /bookings/:id/cancel
...
```

****Auth**:**  Required (customer của đơn)

```
**Request:**
```json
{
 "reason": "Thay đổi kế hoạch"
}
...

```

```
Response 200:
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "cancelled",
    "refund_amount": 1140000,
    "refund_percent": 100,
    "refund_policy": "Hủy trước 24h - hoàn 100%"
  }
}
...

```

```
**Response 400:**
```json
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "CANNOT_CANCEL",
 "message": "Không thể hủy đơn ở trạng thái này"
 }
}
...

```

---

### ### 4.7. Cập nhật trạng thái đơn

...

PUT /bookings/:id/status

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner / driver)

**\*\*Request:\*\***

```json

```
{
  "status": "in_progress",
  "note": "Đã giao xe"
}
```

...

****Status transitions hợp lệ:****

...

pending_payment → paid_pending_approval (system)

paid_pending_approval → approved_pending_pickup (owner)
→ cancelled (owner)

approved_pending_pickup → in_progress (owner)

in_progress → returned_pending_review (owner)

returned_pending_review → completed (system)

...

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "in_progress"
 }
}
```

...

---

## ## MODULE 5: PAYMENTS

---

### ### 5.1. Tạo thanh toán

...

POST /payments

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request:\*\***

```
```json
{
  "booking_id": 100,
  "payment_type": "deposit",
  "method": "momo",
  "amount": 1140000,
  "return_url": "https://carrental.com/payment/result"
}
```
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "payment_id": 200,
    "transaction_id": "PAY-20261001-001",
    "payment_url": "https://payment.momo.vn/pay/...",
    "qr_code": "data:image/png;base64,...",
    "expires_at": "2026-10-01T10:15:00Z"
  }
}
```
```

---

### ### 5.2. Callback từ cổng thanh toán

...

POST /payments/callback/:gateway

...

**\*\*Auth\*\*:** Không (verify bằng signature)

**\*\*Gateway\*\*:** momo / zalopay / vnpay

**\*\*Request (Momo callback):\*\***

```
```json
{
  "partnerCode": "MOMO",
  "orderId": "PAY-20261001-001",
  "requestId": "...",
  "amount": 1140000,
  "orderInfo": "Thanh toán đơn CR-2026-1001",
  "orderType": "momo_wallet",
}
```

```
"transId": "12345678",
"resultCode": 0,
"message": "Success",
"signature": "..."
}
```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "message": "OK"
}
```

---

### ### 5.3. Kiểm tra trạng thái thanh toán

...

```
GET /payments/:id
```

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 200,
    "booking_id": 100,
    "transaction_id": "PAY-20261001-001",
    "payment_type": "deposit",
    "method": "momo",
    "amount": 1140000,
    "status": "success",
    "paid_at": "2026-10-01T10:05:00Z"
  }
}
```

5.4. Lịch sử thanh toán

...

```
GET /payments/my?page=1&limit=20
```

...

****Auth**:**  Required

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "payments": [...payment objects],
 "pagination": { ... }
 }
}
```
```

MODULE 6: HANDOVER (Biên bản giao nhận)

6.1. Tạo biên bản giao xe

...

POST /handovers/pickup

...

****Auth**:**  Required (owner hoặc customer của đơn)

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type | Mô tả |
|---------------|---------------|--------------------|
| booking_id | text | ID đơn |
| km_reading | text | Số km hiện tại |
| fuel_level | text | Mức xăng (%) |
| exterior_note | text | Ghi chú ngoại thất |
| interior_note | text | Ghi chú nội thất |
| damages | text (JSON) | Chi tiết hư hỏng |
| images | file[] | Danh sách ảnh |
| signature | text (base64) | Chữ ký số |

****Response 201:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
```

```
"handover_id": 50,
"booking_id": 100,
"handover_type": "pickup",
"km_reading": 25000,
"owner_signed_at": "2026-10-15T09:55:00Z",
"record_hash": "a3f5b...",
"message": "Chờ khách xác nhận"
}
}
...

```

### ### 6.2. Tạo biên bản nhận xe

...

```
POST /handovers/return
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

Field	Type
--- ---	
booking_id	text
km_reading	text
fuel_level	text
exterior_note	text
interior_note	text
damages	text (JSON)
extra_fees	text
extra_fees_note	text
images	file[]
signature	text

**\*\*Response 201:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "handover_id": 51,
 "booking_id": 100,
 "handover_type": "return",
 "km_reading": 26200,
 "overage_km": 200,
 "overage_km_fee": 1000000,

```

```
"late_fee": 0,
"extra_fees": 1000000,
"total_extra": 1000000,
"record_hash": "b7c2d..."
}
}
...
```

---

### ### 6.3. Xác nhận biên bản

...

POST /handovers/:id/confirm  
...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request:\*\***

```
``json
{
 "signature": "data:image/png;base64,..."
}
...
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "message": "Đã xác nhận biên bản"
}
...
```

---

## ## 🚗 MODULE 7: DRIVERS

---

### ### 7.1. Tạo tài xế (chủ xe)

...

POST /drivers  
...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (role: owner)

**\*\*Request:\*\***

```
```json
{
  "name": "Trần Văn Bình",
  "phone": "0901111111",
  "cccd_number": "012345678901",
  "gplx_number": "B2-123456",
  "gplx_class": "B2",
  "gplx_issue_date": "2020-01-01",
  "gplx_expiry_date": "2030-01-01",
  "date_of_birth": "1990-05-15",
  "experience_years": 5,
  "vehicle_types": ["sedan", "suv"],
  "operating_area": "TP.HCM"
}
```
```

**\*\*Response 201:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 10,
    "name": "Trần Văn Bình",
    "status": "pending"
  },
  "message": "Tài xế đã được tạo, chờ Admin duyệt"
}
```
```

---

### ### 7.2. Danh sách tài xế của tôi

...

```
GET /drivers/my?status=available&page=1&limit=20
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "drivers": [
      {
        "id": 10,
        "name": "Trần Văn Bình",

```

```
    "phone": "0901111111",
    "gplx_class": "B2",
    "status": "available",
    "avg_rating": 4.9,
    "total_trips": 120
  }
]
}
}
```

7.3. Gán tài xế vào chuyến

...

POST /drivers/assign

...

****Auth**:**  Required (owner)

****Request:****

```
``json
{
  "driver_id": 10,
  "booking_id": 100,
  "car_id": 1
}
```

...

****Response 200:****

```
``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "assignment_id": 30,
    "driver_id": 10,
    "booking_id": 100,
    "status": "assigned"
  }
}
```

...

7.4. Tài xế nhận chuyến

...

POST /drivers/assignments/:id/accept
...

****Auth**:**  Required (driver)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "accepted"
 }
}
```
```

7.5. Tài xế từ chối chuyển

...

POST /drivers/assignments/:id/reject
...

****Auth**:**  Required (driver)

****Request:****

```
```json
{
 "reason": "Bạn việc đột xuất"
}
```
```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "rejected"
 }
}
```
```

MODULE 8: REVIEWS

8.1. Tạo đánh giá

...

POST /reviews

...

****Auth**:**  Required (customer)

****Request**:**

```json

```
{
 "booking_id": 100,
 "car_rating": 5,
 "owner_rating": 5,
 "driver_rating": null,
 "comment": "Xe rất tốt, chủ xe thân thiện!",
 "images": ["https://...", "https://..."],
 "is_anonymous": false
}
```

...

**\*\*Response 201\*\*:**

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 50,
    "car_rating": 5,
    "owner_rating": 5,
    "created_at": "2026-10-18T10:00:00Z"
  },
  "message": "Cảm ơn bạn đã đánh giá"
}
```

...

8.2. Danh sách đánh giá của xe

...

GET /cars/:carId/reviews?page=1&limit=10

...

****Auth**:** Không

****Response 200**:**

```json

```
{
```

```

"success": true,
"data": {
 "reviews": [
 {
 "id": 50,
 "reviewer_name": "Nguyễn Văn A",
 "reviewer_avatar": "https://...",
 "car_rating": 5,
 "comment": "Xe rất tốt!",
 "images": ["https://..."],
 "owner_reply": "Cảm ơn bạn!",
 "created_at": "2026-10-18T10:00:00Z"
 }
],
 "summary": {
 "avg_rating": 4.8,
 "total": 45,
 "star_5": 30,
 "star_4": 10,
 "star_3": 3,
 "star_2": 1,
 "star_1": 1
 },
 "pagination": { ... }
}
...

```

---

### ### 8.3. Chủ xe phản hồi đánh giá

...

POST /reviews/:id/reply

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Request:\*\***

```
``json
```

```

{
 "reply": "Cảm ơn bạn đã tin tưởng!"
}
...

```

**\*\*Response 200:\*\***

```
``json
```

```

{

```

```
"success": true,
"message": "Đã phản hồi"
}
...
```

---

## ## ⚖️ MODULE 9: DISPUTES

---

### ### 9.1. Tạo tranh chấp

...

POST /disputes

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field           | Type   |
|-----------------|--------|
| booking_id      | text   |
| against_user_id | text   |
| category        | text   |
| description     | text   |
| claimed_amount  | text   |
| evidence        | file[] |

**\*\*Response 201:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 20,
 "dispute_code": "TC-2026-0020",
 "status": "pending",
 "deadline_at": "2026-10-25T10:00:00Z"
 },
 "message": "Đã gửi tranh chấp"
}
...
```

---

### ### 9.2. Danh sách tranh chấp của tôi

...

GET /disputes/my?status=pending&page=1&limit=10

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "disputes": [ ...dispute objects ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

...

💰 MODULE 10: WITHDRAWALS (Chủ xe)

10.1. Dashboard doanh thu

...

GET /owner/dashboard

...

****Auth**:**  Required (owner)

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "total_income": 15000000,
 "total_bookings": 12,
 "occupancy_rate": 80,
 "available_balance": 8500000,
 "pending_withdrawal": 4250000,
 "commission_rate": 15,
 "commission_paid": 2250000,
 "top_cars": [
 { "car_id": 1, "name": "Toyota Camry", "revenue": 6000000 }
],
 "revenue_chart": [
```

```
 { "month": "2026-07", "revenue": 12000000 },
 { "month": "2026-08", "revenue": 14000000 },
 { "month": "2026-09", "revenue": 15000000 }
]
}
}
```

---

### ### 10.2. Yêu cầu rút tiền

...

POST /owner/withdrawals

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Request:\*\***

```
```json
{
  "amount": 5000000,
  "bank_name": "Vietcombank",
  "bank_account": "1234567890",
  "account_holder": "LÊ VĂN C"
}
```
```

**\*\*Response 201:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 30,
    "amount": 5000000,
    "status": "pending"
  },
  "message": "Yêu cầu rút tiền đã được gửi"
}
```
```

---

### ### 10.3. Lịch sử rút tiền

...

GET /owner/withdrawals?status=completed&page=1&limit=20

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "withdrawals": [ ... ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

```

---

##  MODULE 11: ADMIN

---

### 11.1. Dashboard Admin

...

GET /admin/dashboard

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_revenue": 450000000,
    "commission_earned": 67500000,
    "total_transactions": 312,
    "cancel_rate": 4.2,
    "csat": 4.6,
    "pending_approvals": 15,
    "pending_disputes": 3,
    "pending_withdrawals": 5,
    "top_owners": [
      { "id": 3, "name": "Lê Văn C", "revenue": 50000000 }
    ],
    "top_cars": [
      { "id": 1, "name": "Toyota Camry", "bookings": 45 }
    ],
    "revenue_chart": [ ... ]
  }
}
```

```
}  
}  
...
```

11.2. Duyệt hồ sơ

...

```
GET /admin/approvals?type=user_document&status=pending&page=1&limit=20  
...
```

****Auth**:**  Required (admin)

****Query Params:****

| Param | Values |
|--------|---|
| type | user_document / car_document / driver / car |
| status | pending / approved / rejected |

****Response 200:****

```
```json  
{
 "success": true,
 "data": {
 "approvals": [
 {
 "id": 1,
 "type": "user_document",
 "user_id": 1,
 "user_name": "Nguyễn Văn A",
 "submitted_at": "2026-09-30T10:00:00Z",
 "documents": [
 { "doc_type": "gplx_front", "file_url": "https://..." }
]
 }
],
 "pagination": { ... }
 }
}
...
```

---

### ### 11.3. Duyệt / Từ chối hồ sơ

...

```
POST /admin/approvals/:id/approve
```

POST /admin/approvals/:id/reject

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Request (reject):\*\***

```json

```
{
  "reason": "Ảnh GPLX mờ, không đọc được"
}
```

...

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "message": "Đã duyệt hồ sơ"
}
```

...

---

#### ### 11.4. Quản lý tranh chấp

...

GET /admin/disputes?status=pending&page=1&limit=20

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "disputes": [ ...dispute objects ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

...

11.5. Xử lý tranh chấp

...

POST /admin/disputes/:id/resolve

...

****Auth**:**  Required (admin)

****Request:****

```
```json
{
 "resolution": "customer_wins",
 "resolved_amount": 2000000,
 "note": "Khách hàng có bằng chứng đầy đủ"
}
```
```

****Resolution options:****

- `customer\_wins` - Khách đúng
- `owner\_wins` - Chủ xe đúng
- `split` - Chia đều
- `insufficient\_evidence` - Không đủ bằng chứng

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "resolved",
 "resolved_amount": 2000000
 }
}
```
```

11.6. Cấu hình nền tảng

...

GET /admin/config

PUT /admin/config

...

****Auth**:**  Required (admin)

****Request (PUT):****

```
```json
{
 "commission_rate": 15,
 "min_withdrawal": 100000,
 "withdrawal_fee": 0,
 "default_deposit_percent": 30,
 "default_overage_km_price": 5000,

```

```
"default_late_fee_per_hour": 100000,
"voucher_codes": [
 {
 "code": "SUMMER2026",
 "discount_percent": 10,
 "max_discount": 500000,
 "valid_from": "2026-06-01",
 "valid_to": "2026-08-31"
 }
]
}
...
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": { ...config },
  "message": "Cấu hình đã được lưu"
}
...
```

11.7. Báo cáo & Analytics

...

```
GET /admin/reports?from=2026-09-01&to=2026-09-30
...
```

****Auth**:**  Required (admin)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "period": { "from": "2026-09-01", "to": "2026-09-30" },
 "revenue": {
 "total": 450000000,
 "commission": 67500000,
 "growth": 12.5
 },
 "bookings": {
 "total": 312,
 "completed": 280,
 "cancelled": 13,
 "disputed": 5
 }
 }
}
```

```

 },
 "users": {
 "new_customers": 45,
 "new_owners": 8,
 "active_users": 1200
 },
 "csat": 4.6,
 "top_cars": [...],
 "top_owners": [...]
 }
}
...

```

---

### ### 11.8. Duyệt rút tiền

...

```

GET /admin/withdrawals?status=pending&page=1&limit=20
POST /admin/withdrawals/:id/approve
POST /admin/withdrawals/:id/reject
...

```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Request (reject):\*\***

```

```json
{
  "reason": "Thông tin tài khoản không chính chủ"
}
...

```

****Response 200:****

```

```json
{
 "success": true,
 "message": "Đã duyệt yêu cầu rút tiền"
}
...

```

---

## ## MODULE 12: AI CHATBOT

---

### ### 12.1. Gửi tin nhắn cho Chatbot

```
...
```

```
POST /ai/chat
```

```
...
```

**\*\*Auth\*\***: Optional (có thể dùng ẩn danh)

**\*\*Request\*\***

```
```json
```

```
{
  "message": "Tìm xe 7 chỗ đi Đà Lạt 3 ngày ngân sách 2 triệu",
  "session_id": "sess_abc123",
  "context": {
    "user_id": 1,
    "current_page": "/cars"
  }
}
```

```
...
```

****Response 200****

```
```json
```

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "reply": "Tôi tìm thấy 2 xe phù hợp với yêu cầu của bạn:",
 "intent": "search_car",
 "entities": {
 "seats": 7,
 "location": "Đà Lạt",
 "duration_days": 3,
 "budget_max": 2000000
 },
 "cars": [
 {
 "id": 2,
 "name": "Ford Everest 2024",
 "price_per_day": 1800000,
 "thumbnail": "https://...",
 "link": "/cars/2"
 },
 {
 "id": 4,
 "name": "Kia Carnival 2024",
 "price_per_day": 2000000,
 "thumbnail": "https://...",
 "link": "/cars/4"
 }
],
 "suggestions": [
```

```

 "So sánh 2 xe này",
 "Xem chính sách hủy cọc",
 "Đặt xe Ford Everest"
]
}
}
...

```

**\*\*Response (Chatbot tự vấn):\*\***

```

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "reply": "Chính sách hoàn cọc của chúng tôi:\n- Hủy trước 24h: hoàn 100%\n- Hủy trong 24h: hoàn 70%\n- Hủy trong 4h: hoàn 50%\n- Sau khi nhận xe: không hoàn",
    "intent": "policy_inquiry",
    "topic": "refund_policy"
  }
}
...

```

****Response (Chatbot tra cứu đơn):****

```

```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "reply": "Đơn CR-2026-1001 của bạn đang ở trạng thái: Đang thuê. Dự kiến trả xe lúc 10:00 ngày 18/10.",
 "intent": "check_booking",
 "booking": {
 "id": 100,
 "code": "CR-2026-1001",
 "status": "in_progress",
 "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z"
 }
 }
}
...

```

**\*\*Response (Chatbot sự cố - khẩn cấp):\*\***

```

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "reply": "🚨 Tôi đã ghi nhận sự cố của bạn. Vui lòng:\n1. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm\n2. Di chuyển xe vào lề đường\n3. Gọi Hotline: 1900-xxxx\n\nTôi đang chuyển thông tin tới bộ phận hỗ trợ.",
    "intent": "emergency",

```

```
    "emergency_level": "high",
    "hotline": "1900-xxxx",
    "ticket_created": true,
    "ticket_id": "EMG-2026-001"
  }
}
...
```

12.2. Lịch sử chat

...

GET /ai/chat/:session_id/history
...

****Auth****: Optional

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "session_id": "sess_abc123",
 "messages": [
 { "role": "user", "content": "...", "at": "2026-10-01T10:00:00Z" },
 { "role": "bot", "content": "...", "at": "2026-10-01T10:00:01Z" }
]
 }
}
```
```

12.3. Đánh giá phản hồi Chatbot

...

POST /ai/chat/:message_id/feedback
...

****Auth****: Optional

****Request:****

```
```json
{
 "rating": "helpful",
 "comment": "Trả lời chính xác"
}
```

...

**\*\*Rating options:\*\*** `helpful` / `not\_helpful`

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "message": "Cảm ơn phản hồi của bạn"
}
```
```

---

## ## MODULE 13: NOTIFICATIONS

---

### ### 13.1: Danh sách thông báo

...

GET /notifications?unread\_only=true&page=1&limit=20

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "notifications": [
      {
        "id": 1,
        "type": "booking_approved",
        "title": "Đơn đặt xe đã được duyệt",
        "message": "Đơn CR-2026-1001 của bạn đã được chủ xe xác nhận",
        "link": "/bookings/100",
        "is_read": false,
        "created_at": "2026-10-01T10:30:00Z"
      }
    ],
    "unread_count": 5
  }
}
```
```

---

### ### 13.2. Đánh dấu đã đọc

...

PUT /notifications/:id/read

PUT /notifications/read-all

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã đánh dấu đã đọc"
}
```

...

MODULE 14: UPLOAD & EXCEL

14.1. Import Excel xe

...

POST /owner/cars/import

...

****Auth**:**  Required (owner)

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type |

|---|---|

| file | .xlsx / .xls / .csv |

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "total_rows": 18,
 "valid": 15,
 "warnings": 2,
 "errors": 1,
 "preview": [
```

```

 { "row": 1, "data": { ... }, "status": "valid" },
 { "row": 17, "data": { ... }, "status": "error", "message": "Biển số không hợp lệ" }
],
 "error_file_url": "https://.../loi_import.xlsx"
},
"message": "Import thành công 15 xe"
}
...

```

---

### ### 14.2. Import Excel tài xế

...

POST /owner/drivers/import

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Response 200:\*\***

```

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_rows": 10,
    "valid": 10,
    "warnings": 0,
    "errors": 0
  },
  "message": "Import thành công 10 tài xế"
}
...

```

🎯 TỔNG HỢP ENDPOINTS

| Module | Số endpoints |

|---|---|

| Auth | 7 |

| User & Documents | 5 |

| Cars | 10 |

| Bookings | 7 |

| Payments | 4 |

| Handover | 3 |

| Drivers | 5 |

| Reviews | 3 |

Disputes	2
Withdrawals	3
Admin	8
AI Chatbot	3
Notifications	2
Upload & Excel	2
TỔNG	**64**

🗝️ AUTH MATRIX

Endpoint	Public	Customer	Owner	Driver	Admin
POST /auth/register	✓				
POST /auth/login	✓				
GET /auth/me	✓	✓	✓	✓	
GET /cars	✓				
POST /cars		✓		✓	
POST /bookings		✓			
POST /bookings/:id/approve			✓		
POST /payments		✓	✓		
POST /handovers/pickup		✓	✓		
POST /drivers		✓			
POST /drivers/assignments/:id/accept				✓	
POST /reviews		✓			
POST /disputes		✓	✓		
POST /owner/withdrawals			✓		
GET /admin/dashboard				✓	
POST /admin/approvals/:id/approve					✓
POST /ai/chat	✓	✓	✓	✓	✓

📝 CHÚ THÍCH

JWT Token Format

...

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

...

Pagination Format

``json

```
{
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 150,
```

```
"total_pages": 8,  
"has_next": true,  
"has_prev": false  
}  
}  
...
```

Date Format

- Datetime: ISO 8601 (`2026-10-15T10:00:00Z`)
- Date: `YYYY-MM-DD` (`2026-10-15`)
- Currency: VNĐ, số nguyên (`3800000`)

Rate Limiting

Endpoint	Limit
POST /auth/login	5 lần / 15 phút / IP
POST /auth/register	3 lần / giờ / IP
POST /ai/chat	10 tin / phút / user
POST /payments	5 lần / phút / user